

FPGA 팀 프로젝트 아이디어 5선

HBE-Combo-II-SE (VHDL) 보드 기반 · 6인 팀 · 4주 일정 · 사양 검증판

⚠ 보드 사양 검증 완료 — 본 문서는 HBE-Combo-II-SE User Guide 매뉴얼의 실제 사양에 맞춰 작성되었습니다. 5가지 아이디어 모두 추가 모듈 없이 구현 가능합니다.

HBE-Combo-II-SE 보드 사양 요약

구분	사양
FPGA	Altera Cyclone II EP2K8Q208 (User I/O 138) / Xilinx Spartan-3 XC3S200Q208 (User I/O 141)
Clock	1MHz, 1kHz, 1Hz, USER Clock (7.3928MHz)
SRAM	4Mbit High Speed Static RAM × 2
LED	5mm 고휘도 LED 16개
Button Switch	User Push-button 16개
Reset Switch	Push-button 1개 (Low Active)
DIP Switch	User 8-bit DIP Switch 1개
Piezo (부저)	5V Input Piezo 1개
FND (7-Seg)	Cathode Common: 1자리 1개 + 4자리 1개 (총 5자리)
Character LCD	16 × 2 Display
UART	RS232 UART Port 1개 (FPGA I/O) + USB to Serial
PS/2	Keyboard 또는 Mouse 포트 1개
BreadBoard	117 × 91 mm, +5V/GND, 18pin FPGA Interface I/O

팀 인원: 6명 | 숙련도: 초급 (알람시계 수준) | 기간: 약 4주
아이디어별 표기: **필수** 핵심 주변장치 **선택** 확장/심화용

아이디어 1. 디지털 금고 / 도어락 시스템

4자리 비밀번호 입력으로 잠금/해제. 3회 틀리면 경보 모드(부저+LED 점멸) 진입, 비밀번호 변경 기능 포함. **PS/2 키보드** 입력을 활용하면 실제 도어락처럼 구현 가능(심화). 입력은 16개 버튼 중 일부 또는 DIP 스위치로 대체 가능.

필수 버튼(또는 DIP) · LCD 16×2 · FND · LED 16개 · Piezo **선택** PS/2 키보드

모듈 구성: 입력 처리(디바운싱) → FSM(IDLE/INPUT/CHECK/UNLOCK/ALARM/CHANGE) → 비밀번호 비교기 → LCD 드라이버 → FND 드라이버 → Piezo/LED 제어 → 자동 잠금 타이머

역할 분담

멤버	담당	주요 작업
A (팀장)	통합 & FSM 설계	Top module, 메인 FSM, 모듈 간 신호 정의, Git 관리
B	입력 모듈	버튼 디바운싱, 키 인코딩, 입력 버퍼 (PS/2 도전 시 B가 담당)
C	비밀번호 로직	비교기, 변경 로직, 시도 카운터, 자동 잠금 타이머
D	LCD 16×2 출력	LCD 초기화/드라이버, 상태별 메시지 출력
E	FND 출력	4자리 FND 멀티플렉싱, 입력 자릿수 마스킹(****) 표시
F	경보 & 문서	Piezo 톤 생성, LED 16개 점멸 패턴, 발표/보고서

4주 일정표

주차	공통	개별 작업
1주차	요구사항 확정, 블록도/FSM 다이어그램, 핀 매핑	A: top 골격 / B: 디바운싱 / C: 비교기 초안 / D: LCD 초기화 / E: FND 멀티플렉싱 / F: Piezo 분주기
2주차	모듈 단위 시뮬레이션 (테스트벤치)	각자 모듈 완성 + 개별 테스트벤치 작성
3주차	통합 1차 — 정상 흐름 (입력 → 잠금해제)	통합 디버깅, 비밀번호 변경 기능 추가
4주차	경보/예외 처리, 데모 시나리오	최종 보드 검증, 발표 리허설, 보고서 마무리

아이디어 2. 미니 자판기 시스템

3~4종류 음료 선택, 동전 투입(DIP 스위치 또는 버튼으로 시뮬레이션, 100/500원 등), 잔액 부족 처리, 거스름돈 계산, 재고 관리. LCD에 메뉴/메시지, FND에 잔액·거스름돈, LED 16개로 재고 상태와 판매 완료 표시.

필수 DIP 스위치 8비트 · 버튼 16개 · LCD 16×2 · FND 5자리 · LED 16개 **선택** Piezo (구매 완료 효과음)

모듈 구성: 동전 입력 → 누산기(잔액) → 메뉴 선택 FSM → 가격/재고 테이블 → 거스름돈 계산기 → LCD/FND 드라이버

역할 분담

멤버	담당	주요 작업
A (팀장)	Top & FSM	전체 FSM(IDLE/INSERT/SELECT/Dispense/RETURN), 통합
B	동전 입력	DIP/버튼 디바운싱, 누산기, 잔액 업데이트
C	메뉴/재고	가격 ROM, 재고 카운터, 구매 가능 여부 판정
D	거스름돈 로직	잔액 - 가격 계산, 동전 단위별 분배 알고리즘
E	LCD/FND 출력	LCD 메뉴 표시, FND 5자리에 잔액/거스름돈 표시
F	LED & 효과음 & 문서	LED 16개 재고/판매 표시, Piezo 효과음, 발표/보고서

4주 일정표

주차	공통	개별 작업
1주차	메뉴 가격표, 동전 단위 결정, 블록도	A: top / B: 누산기 / C: 가격 ROM / D: 거스름돈 알고리즘 / E: 출력 모듈 / F: 시나리오
2주차	모듈 시뮬레이션	각자 모듈 완성 + 테스트벤치
3주차	통합 — 정상 구매 흐름	디버깅, 잔액 부족/재고 부족 예외 추가
4주차	거스름돈 반환, 전체 검증	데모, 발표, 보고서

아이디어 3. 스마트 주차장 관리 시스템

8칸 주차장 관리(DIP 스위치 8비트가 정확히 일치 — 각 비트 = 한 칸의 차량 유무), 입출차 감지, 빈자리 카운터, 주차 시간 측정 후 요금 계산. LCD에 빈자리/만차 메시지, FND에 요금, LED 16개 중 8개로 점유 상태, 나머지 8개로 출차 알림.

필수 DIP 스위치 8비트 (8칸 차량) · LCD 16×2 · FND 4자리 · LED 16개 · 1Hz 클럭 **선택** Piezo (만차 경고음)

모듈 구성: DIP 입력 감지 → 자리별 점유 레지스터 → 빈자리 카운터 → 시간 카운터(칸별, 1Hz 사용) → 요금 계산기 → 출력 드라이버

장점: 보드의 8비트 DIP 스위치가 8칸 주차장 시뮬레이션에 자연스럽게 맞고, 1Hz 기본 클럭이 있어 시간 카운터를 별도로 분주할 필요가 없습니다.

역할 분담

멤버	담당	주요 작업
A (팀장)	Top & 통합	전체 구조, 자리 관리 레지스터, 신호 분배
B	입출차 감지	DIP 변화 감지(엣지 검출), 입차/출차 이벤트 분리
C	시간 카운터	1Hz 기반, 칸별 주차 시간 누적 (8개 카운터)
D	요금 계산	시간당 요금 로직, 출차 시 요금 출력 (FND 표시용)
E	LCD 출력	빈자리 수, 만차 메시지, 출차 시 "X번칸: Y원" 표시
F	FND/LED & 문서	FND 요금 표시, LED 점유/출차 알림, 발표/보고서

4주 일정표

주차	공통	개별 작업
1주차	요구사항(요금 정책 등), 블록도	A: top / B: 엣지 검출 / C: 시간 카운터 / D: 요금 알고리즘 / E: LCD / F: LED 매핑
2주차	모듈 시뮬레이션	각자 모듈 완성
3주차	통합 — 입출차 → 카운터 → 표시	디버깅, 만차 처리
4주차	요금 계산 통합, 데모	검증, 발표, 보고서

아이디어 4. 엘리베이터 제어 시스템

4~6층 엘리베이터, 각 층 호출 버튼 + 내부 목적층 버튼(버튼 16개로 충분히 매핑 가능), 현재 층/방향 표시, 도착 시 부저, 호출 큐 처리. FND 1자리에 현재 층, LED에 방향(상/하) + 호출 상태, LCD에 호출 목록.

필수 버튼 16개 (외부 호출 + 내부 버튼) · LCD 16×2 · FND 1자리 · LED 16개 · Piezo

모듈 구성: 호출 입력 → 호출 큐(레지스터) → 스케줄러(FSM) → 층 카운터(이동 시뮬레이션) → 도어 상태 → 출력 드라이버

주의: 호출 스케줄러 알고리즘이 자칫 복잡해질 수 있어요. 초급 팀이면 "단순 순차 처리"(가장 가까운 호출 우선) 정도로 한정하는 걸 권장합니다.

역할 분담

멤버	담당	주요 작업
A (팀장)	Top & 메인 FSM	IDLE/MOVING/DOOR_OPEN/DOOR_CLOSE 상태, 통합
B	호출 입력	외부 호출 + 내부 버튼 디바운싱, 호출 레지스터
C	스케줄러	다음 목표층 결정, 방향 결정 로직
D	층 이동 카운터	1Hz 기반 층 증감, 도착 판정
E	LCD/LED 출력	LCD 호출 상태, LED 방향 + 호출 점등
F	FND/Piezo & 문서	FND 1자리 현재 층, 도착 부저, 발표/보고서

4주 일정표

주차	공통	개별 작업
1주차	층수/스케줄러 정책 결정, FSM 다이어그램	A: top / B: 입력 / C: 알고리즘 설계 / D: 카운터 / E: 출력 / F: 시나리오
2주차	모듈 시뮬레이션	각자 모듈 완성, 스케줄러 시뮬레이션 집중
3주차	통합 — 단일 호출 → 이동 → 도착	다중 호출 처리, 디버깅
4주차	방향 전환, 예외 처리, 데모	검증, 발표, 보고서

아이디어 5. 디지털 스톱워치 + 랩타임 + 카운트다운

알람시계의 확장판. 스톱워치 모드(1/100초, FND 4자리에 분:초 또는 초.1/100초 표시), 랩타임 기록(최대 5개), 카운트다운 타이머(설정값에서 0까지), 모드 전환 기능.

부저로 카운트다운 종료 알람, LCD에 랩타임 리스트 출력.

필수 버튼 16개 · FND 4자리 · LCD 16×2 · Piezo · 1MHz 클럭(1/100초 분주용)

모듈 구성: 모드 선택 FSM → 1/100초 카운터(1MHz → 100Hz 분주) → 랩 메모리(레지스터 어레이) → 카운트다운 카운터 → FND/LCD 드라이버

역할 분담

멤버	담당	주요 작업
A (팀장)	Top & 모드 FSM	모드 전환 FSM, 통합
B	입력 처리	버튼 디바운싱, 길게 누르기 감지(설정용)
C	스톱워치 카운터	1MHz → 100Hz 분주, BCD 카운터
D	랩타임 메모리	레지스터 어레이, 저장/순회 로직
E	카운트다운	설정 입력, 감산 카운터, 종료 검출
F	LCD/Piezo & 문서	LCD 랩타임 표시, Piezo 알람, 발표/보고서

4주 일정표

주차	공통	개별 작업
1주차	모드별 사양 확정, 블록도	A: top / B: 입력 / C: 분주기 / D: 메모리 구조 / E: 카운트다운 / F: LCD
2주차	모듈 시뮬레이션	각자 모듈 완성
3주차	통합 — 스톱워치 모드 우선	랩타임/카운트다운 모드 추가
4주차	모드 전환 검증, 예외 처리	데모, 발표, 보고서

 보너스: 보드 특수 기능 활용 심화 아이디어

PS/2와 UART는 매뉴얼에 명시되어 있지만 알람시계 수준 팀에는 난이도가 높습니다. 위 5가지 중 하나를 선택한 뒤 **여유가 있을 때 도전 과제로 추가**하면 평가에서 좋은 점수를 받을 수 있습니다.

활용	설명	적용 가능 아이디어
PS/2 키보드	실제 키보드로 비밀번호 입력 / 메뉴 선택	아이디어 1 (도어락) 강력 추천
PS/2 마우스	마우스 클릭으로 층 선택 / 메뉴 선택	아이디어 4 (엘리베이터)
UART(RS232)	PC 시리얼 모니터로 로그 출력 / 원격 제어	아이디어 3 (주차장: 로그 출력)
SRAM 4Mbit×2	대용량 데이터 저장 (이력, 큰 메모리)	아이디어 3 (주차 이력), 5 (랩타임 100개)

공통 권장사항 (어떤 아이디어를 골라도 적용)

- **1주차 첫 회의에서 핀 매핑표를 먼저 확정하세요.** 매뉴얼의 핀 할당표를 기준으로 LED, 버튼, FND, LCD 핀을 모두 표로 정리한 후 시작.
- **알람시계 과제 코드를 적극 재활용하세요.** FND 멀티플렉싱, 디바운싱, 클럭 분주기는 거의 그대로 쓸 수 있습니다.
- **각자 테스트벤치를 무조건 작성**하고 통합 전에 파형 시뮬레이션을 통과시키는 걸 규칙으로. 보드에서 디버깅하는 것보다 약 10배 빠릅니다.
- **3주차 통합 단계가 가장 위험합니다.** 2주차까지는 모듈 단위 결과물이 무조건 나와야 합니다.
- 팀장(A)은 코딩량을 적게 잡고 통합/관리에 집중하는 것을 권장합니다.
- **LCD 16×2 드라이버는 시간이 많이 걸립니다.** 담당자(D)는 1주차부터 매뉴얼 정독 + 초기화 시퀀스 학습 필수.
- 주간 회의는 최소 2회 권장: 작업 분배(주초) + 진행 점검(주말). Git 또는 공유 폴더 필수.